

Redes Adaptativas Complejas en Sistemas Biológicos: Dinámica de la Toxicidad en Redes Filogenéticas de aves (caso Pitohui)

C.A. Enciso¹, L.A. Pulido²

Septiembre, 2024

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física cencisom@unal.edu.co¹

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la toxicidad en un clado de aves particular del género *Pitohui*, conocido por esta característica la cual funciona como mecanismo de defensa desde su descubrimiento en 1827 hasta el año presente. Dado el cambio de ecosistemas por el avance tecnológico actual la proporción de toxicidad subió brindando proyecciones evolutivas con las cuales criticar agentes externos que robustizan la hostilidad en la fauna y aceleran estas características, siendo entonces la toxicidad media igual a $\langle T_{ox} \rangle = 0.43$ así como una distribución de la evolución de la toxidad en función del tiempo en el cual descendieron otros especímenes de este grupo aviarío, resultados obtenidos a partir de metodologías de la Biología Computacional cuya base son modelos dinámicos en redes filogenéticas, que complementan la investigación previa hecha de manera empírica en "**Phylogeny of the avian genus Pitohui and the evolution of toxicity in birds** respecto a la toxicidad en aves (Dumbacher, 2008[1]).

1. Objetivos

- Ajustar el alineamiento de las secuencias génicas para maximizar la coincidencia de las secuencias y construir el respectivo árbol filogenético.
- Construir el mapeo de la distribución de Toxicidad en la evolución de las aves del grupo Pitohui.
- Determinar la proporción de surgimientos de la Toxicidad en el clado.
- Calcular la toxicidad media del clado respecto en el intervalo espacial evolutivo como medida global y la toxicidad individual.

2. Introducción

2.1. Complejidad

La complejidad en un sistema se refiere a la interacción de múltiples componentes que, a través de comportamientos no lineales y retroalimentación, generan propiedades emergentes que no pueden predecirse a partir de las partes individuales. Estos sistemas son adaptativos, dinámicos y sensibles a las condiciones iniciales, lo que los hace particularmente difíciles de modelar mediante enfoques tradicionales. En biología y evolución, los sistemas complejos abarcan desde interacciones ecológicas hasta redes genéticas, donde las influencias mutuas entre los elementos producen dinámicas evolutivas variables en ciertos ecosistemas solo en cuestión de décadas (Bar-Yam, 1997[2]; Simon, 1962 [3]).

Desde este punto de vista, las redes complejas adaptativas ofrecen una herramienta poderosa para el estudio de la evolución. Estas redes permiten modelar no solo las relaciones filogenéticas, sino también las influencias mutuas y las interacciones entre especies, genes y ambientes a lo largo del tiempo (Newman, [4]; Barabasi, 2016 [5]). En lugar de considerar la evolución como un proceso estático y lineal, este enfoque reconoce la capacidad de los sistemas biológicos para adaptarse y reorganizarse en respuesta a presiones selectivas y fluctuaciones ambientales, creando nuevas trayectorias evolutivas. De este modo, las redes filogenéticas se convierten en redes dinámicas adaptativas, capaces de captar la complejidad del proceso evolutivo, donde las interacciones generan patrones emergentes que explican fenómenos evolutivos de manera más holística.

2.2. Objeto de estudio: Aves del género Pitohui

El género Pitohui representa un caso raro de toxicidad en aves, con varias especies que presentan altas concentraciones de batracotoxinas, alcaloides potentes también presentes en ranas venenosas. El descubrimiento de estas toxinas en las aves Pitohui ha despertado un gran interés en comprender el origen evolutivo de este rasgo, así como sus implicaciones ecológicas y fisiológicas. Aunque se ha avanzado considerablemente en la documentación de la presencia y distribución de la toxicidad entre las especies, los mecanismos evolutivos que impulsan esta adaptación única siguen siendo poco claros.

Estudios previos sobre la toxicidad en aves se han

centrado principalmente en las rutas bioquímicas responsables de la acumulación de toxinas y en sus roles ecológicos, especialmente en la disuasión de depredadores (Dumbacher et al., 2000 [6]). Sin embargo, investigaciones sobre las relaciones filogenéticas dentro del género *Pitohui* sugieren que la toxicidad no está distribuida uniformemente, con especies que muestran diferentes grados de toxicidad (Dumbacher ± Fleischer, 2001[7]). Estudios moleculares han comenzado a aclarar las relaciones evolutivas entre las especies de *Pitohui*, destacando la complejidad de su historia filogenética y el potencial de evolución convergente en los rasgos tóxicos (Smith et al., 2018 [8]).

El papel de factores ecológicos, como las fuentes dietéticas de toxinas y la distribución geográfica, también ha sido explorado, revelando posibles vínculos entre fuentes de alimento específicas del hábitat y la acumulación de toxinas (Williams et al., 2016 [9]). No obstante, estos estudios carecen de un componente dinámico que permita explicar cómo la toxicidad podría cambiar a lo largo del tiempo evolutivo y bajo diferentes presiones ambientales.

Para abordar esta carencia, enfoques recientes han recurrido a modelos matemáticos para comprender mejor la dinámica temporal de la evolución de la toxicidad. Los modelos de difusión, comúnmente utilizados en biología evolutiva para estudiar la evolución de rasgos, ofrecen un marco prometedor para capturar la propagación y fluctuación de los niveles de toxicidad a lo largo del tiempo (Felsenstein, 1985 [10]). Al incorporar parámetros como la deriva genética, las tasas de mutación y las interacciones ecológicas (por ejemplo, dinámicas depredador-presa), los modelos de difusión pueden ayudar a explicar los patrones complejos observados en la evolución de las defensas químicas.

2.3. Modelo de Kuramoto

Usando una aproximación del modelo de de Kuramoto el cual describe la sincronización de osciladores acoplados. Donde cada nodo representa un oscilador y las aristas representan las conexiones entre ellos.

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) \quad (1)$$

Dicha aproximación termina en un modelo de difusión en grafos, este describe cómo una cantidad (por ejemplo, calor, información, una sustancia química) se propaga a través de un grafo:

Donde K y N , son constantes de difusión propias del modelamiento y x_i es la cantidad de interés en el nodo i , en este caso representando al individuo (Berner, 2023[11]).

3. Metodología y Análisis

Proponemos una ecuación dinámica para la toxicidad, en este caso, sería una variable de estado que evoluciona en el tiempo (supuesto de manera discreta

como el número de pasos para recorrer cada enlace), influenciada por factores internos (genéticos) y externos (ambientales).

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) \quad (2)$$

$$\frac{dT_i}{dt} = \sum_j A_{ij}(T_j - T_i) + \alpha(D_i \cdot T_{prev}) + \beta P_i - \gamma T_i + \delta T_i x_i + \sigma \xi_i(t) \quad (3)$$

Cada término se explica a continuación:

- $\frac{dT_i}{dt}$: Tasa de cambio de la toxicidad en la especie i .
- $\sum_j A_{ij}(T_j - T_i)$: Difusión de la toxicidad a través del árbol filogenético.
- $\alpha(D_i \cdot T_{prev})$: Influencia de la dieta en la toxicidad.
- βP_i : Influencia de la presión de depredación en la toxicidad.
- $-\gamma T_i$: Pérdida de toxicidad a lo largo del tiempo.
- $\delta T_i x_i$: Coevolución de la toxicidad con otro rasgo.
- $\sigma \xi_i(t)$: Fluctuaciones aleatorias debido a eventos estocásticos.

Al final, al excluir términos:

$$\frac{dT_i}{dt} = \sum_j A_{ij}(T_j - T_i) - \gamma T_i + \sigma \xi_i(t) \quad (4)$$

3.1. Extracción y procesamiento de Datos

Se hace el llamado de las secuencias a GenBank utilizando el código de secuencia proporcionado en el paper (Dumbacher, 2008[1]). En este caso se utilizan las secuencias de cytochromo b con códigos *EF592218* – *EF592271*, como se presenta en la figura 1.

Species	[1] "EF592218"	[2] "EF592219"	[3] "EF592220"	[4] "EF592221"	[5] "EF592222"	[6] "EF592223"	[7] "EF592224"	[8] "EF592225"	[9] "EF592226"	[10] "EF592227"	[11] "EF592228"	[12] "EF592229"	[13] "EF592230"	[14] "EF592231"	[15] "EF592232"	[16] "EF592233"	[17] "EF592234"	[18] "EF592235"	[19] "EF592236"	[20] "EF592237"	[21] "EF592238"	[22] "EF592239"	[23] "EF592240"	[24] "EF592241"	[25] "EF592242"	[26] "EF592243"	[27] "EF592244"	[28] "EF592245"	[29] "EF592246"	[30] "EF592247"	[31] "EF592248"	[32] "EF592249"	[33] "EF592250"	[34] "EF592251"	[35] "EF592252"	[36] "EF592253"	[37] "EF592254"	[38] "EF592255"	[39] "EF592256"	[40] "EF592257"	[41] "EF592258"	[42] "EF592259"	[43] "EF592260"	[44] "EF592261"	[45] "EF592262"	[46] "EF592263"	[47] "EF592264"	[48] "EF592265"	[49] "EF592266"	[50] "EF592267"	[51] "EF592268"	[52] "EF592269"	[53] "EF592270"	[54] "EF592271"
Species	[1] "Diphyllodes magnificus"	[2] "Coliuricticla hammondi"	[3] "Coliuricticla megarhyncha"	[4] "Coliuricticla megarhyncha"	[5] "Coliuricticla megarhyncha"	[6] "Coliuricticla megarhyncha"	[7] "Coliuricticla megarhyncha"	[8] "Coliuricticla megarhyncha"	[9] "Coliuricticla megarhyncha"	[10] "Coliuricticla megarhyncha"	[11] "Coliuricticla megarhyncha"	[12] "Coliuricticla megarhyncha"	[13] "Coliuricticla megarhyncha"	[14] "Coliuricticla megarhyncha"	[15] "Coliuricticla megarhyncha"	[16] "Coliuricticla megarhyncha"	[17] "Coliuricticla megarhyncha"	[18] "Coliuricticla megarhyncha"	[19] "Coliuricticla megarhyncha"	[20] "Coliuricticla megarhyncha"	[21] "Coliuricticla megarhyncha"	[22] "Coliuricticla megarhyncha"	[23] "Coliuricticla megarhyncha"	[24] "Coliuricticla megarhyncha"	[25] "Coliuricticla megarhyncha"	[26] "Coliuricticla megarhyncha"	[27] "Coliuricticla megarhyncha"	[28] "Coliuricticla megarhyncha"	[29] "Coliuricticla megarhyncha"	[30] "Coliuricticla megarhyncha"	[31] "Coliuricticla megarhyncha"	[32] "Coliuricticla megarhyncha"	[33] "Coliuricticla megarhyncha"	[34] "Coliuricticla megarhyncha"	[35] "Coliuricticla megarhyncha"	[36] "Coliuricticla megarhyncha"	[37] "Coliuricticla megarhyncha"	[38] "Coliuricticla megarhyncha"	[39] "Coliuricticla megarhyncha"	[40] "Coliuricticla megarhyncha"	[41] "Coliuricticla megarhyncha"	[42] "Coliuricticla megarhyncha"	[43] "Coliuricticla megarhyncha"	[44] "Coliuricticla megarhyncha"	[45] "Coliuricticla megarhyncha"	[46] "Coliuricticla megarhyncha"	[47] "Coliuricticla megarhyncha"	[48] "Coliuricticla megarhyncha"	[49] "Coliuricticla megarhyncha"	[50] "Coliuricticla megarhyncha"	[51] "Coliuricticla megarhyncha"	[52] "Coliuricticla megarhyncha"	[53] "Coliuricticla megarhyncha"	[54] "Coliuricticla megarhyncha"

Figura 1: Identificación de las especies a alinear.

A través de las secuencias consultadas de longitudes distintas. Se presentan en la figura 2 y 3 las Secuencias de ADN alineadas de tal manera que todas tienen la misma longitud final incluyendo gaps: 906 caracteres.

[illegible]

Figura 2: Secuencias en forma de bases nitrogenadas.

seqMapAlign tip2 alignment with 34 rows and 908 columns		name
[1]	aln	Colt1941c1a1a_ten
[2]		P10701.k1r1rhopph
[3]		P10701.k1r1rhopph
[4]		P10701.k1r1rhopph
[5]		P10701.k1r1rhopph
[6]		P10701.k1r1rhopph
[7]		P10701.k1r1rhopph
[8]		P10701.k1r1rhopph
[9]		P10701.k1r1rhopph
[10]		P10701.k1r1rhopph
[11]		P10701.k1r1rhopph
[12]		P10701.k1r1rhopph
[13]		P10701.k1r1rhopph
[14]		P10701.k1r1rhopph
[15]		P10701.k1r1rhopph
[16]		P10701.k1r1rhopph
[17]		P10701.k1r1rhopph
[18]		P10701.k1r1rhopph
[19]		P10701.k1r1rhopph
[20]		P10701.k1r1rhopph
[21]		P10701.k1r1rhopph
[22]		P10701.k1r1rhopph
[23]		P10701.k1r1rhopph
[24]		P10701.k1r1rhopph
[25]		P10701.k1r1rhopph
[26]		P10701.k1r1rhopph
[27]		P10701.k1r1rhopph
[28]		P10701.k1r1rhopph
[29]		P10701.k1r1rhopph
[30]		P10701.k1r1rhopph
[31]		P10701.k1r1rhopph
[32]		P10701.k1r1rhopph
[33]		P10701.k1r1rhopph
[34]		P10701.k1r1rhopph
[35]		P10701.k1r1rhopph
[36]		P10701.k1r1rhopph
[37]		P10701.k1r1rhopph
[38]		P10701.k1r1rhopph
[39]		P10701.k1r1rhopph
[40]		P10701.k1r1rhopph
[41]		P10701.k1r1rhopph
[42]		P10701.k1r1rhopph
[43]		P10701.k1r1rhopph
[44]		P10701.k1r1rhopph
[45]		P10701.k1r1rhopph
[46]		P10701.k1r1rhopph
[47]		P10701.k1r1rhopph
[48]		P10701.k1r1rhopph
[49]		P10701.k1r1rhopph
[50]		P10701.k1r1rhopph
[51]		P10701.k1r1rhopph
[52]		P10701.k1r1rhopph
[53]		P10701.k1r1rhopph
[54]		P10701.k1r1rhopph
[55]		P10701.k1r1rhopph
[56]		P10701.k1r1rhopph
[57]		P10701.k1r1rhopph
[58]		P10701.k1r1rhopph
[59]		P10701.k1r1rhopph
[60]		P10701.k1r1rhopph
[61]		P10701.k1r1rhopph
[62]		P10701.k1r1rhopph
[63]		P10701.k1r1rhopph
[64]		P10701.k1r1rhopph
[65]		P10701.k1r1rhopph
[66]		P10701.k1r1rhopph
[67]		P10701.k1r1rhopph
[68]		P10701.k1r1rhopph
[69]		P10701.k1r1rhopph
[70]		P10701.k1r1rhopph
[71]		P10701.k1r1rhopph
[72]		P10701.k1r1rhopph
[73]		P10701.k1r1rhopph
[74]		P10701.k1r1rhopph
[75]		P10701.k1r1rhopph
[76]		P10701.k1r1rhopph
[77]		P10701.k1r1rhopph
[78]		P10701.k1r1rhopph
[79]		P10701.k1r1rhopph
[80]		P10701.k1r1rhopph
[81]		P10701.k1r1rhopph
[82]		P10701.k1r1rhopph
[83]		P10701.k1r1rhopph
[84]		P10701.k1r1rhopph
[85]		P10701.k1r1rhopph
[86]		P10701.k1r1rhopph
[87]		P10701.k1r1rhopph
[88]		P10701.k1r1rhopph
[89]		P10701.k1r1rhopph
[90]		P10701.k1r1rhopph
[91]		P10701.k1r1rhopph
[92]		P10701.k1r1rhopph
[93]		P10701.k1r1rhopph
[94]		P10701.k1r1rhopph
[95]		P10701.k1r1rhopph
[96]		P10701.k1r1rhopph
[97]		P10701.k1r1rhopph
[98]		P10701.k1r1rhopph
[99]		P10701.k1r1rhopph
[100]		P10701.k1r1rhopph
[101]		P10701.k1r1rhopph
[102]		P10701.k1r1rhopph
[103]		P10701.k1r1rhopph
[104]		P10701.k1r1rhopph
[105]		P10701.k1r1rhopph
[106]		P10701.k1r1rhopph
[107]		

Figura 3: Reajuste de los gaps en el alineamiento.

```
## 54 DNA sequences in binary format stored in a matrix.
##
## All sequences of same length: 578
##
## Labels:
## Colluricincla_tenebrosa_cytb_EF592268
## Pitohui_kirhocephalus_cytb_EF592260
## Pitohui_kirhocephalus_cytb_EF592261
## Pitohui_kirhocephalus_cytb_EF592262
## Pitohui_kirhocephalus_cytb_EF592263
## Megalampitta_gigantea_cytb_EF592227
## ...
##
## Base composition:
##      a      c      g      t
## 0.292 0.303 0.148 0.257
## (Total: 31.21 kb)
```

Figura 5: Discriminación de ruido de información en las especies.

[illegible]

Figura 6: Minimización de los gaps en las secuencias.

3.2. Limpieza de Alineamiento

Se hace un cálculo inicial de las proporciones de gaps en las secuencias. Eliminamos gaps en las secuencias para evitar ruido en la información al momento de calcular el modelo resultando en 4, 5 y 6.

```
prop.gaps <- del.col.only(proponly(seq_conv, freq.only=1))
options(max.print = 600)
prop.gaps

## [1] 51 51 51 51 51 51 51 51 51 49 49 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47
## [26] 47 47 47 47 46 32 29 29 29 28 28 27 27 26 26 26 26 26 24 23 22 22 22
## [51] 22 22 22 22 23 23 22 22 22 23 26 29 49 53 53 53 19 19 18 17 17 17
## [76] 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16
## [101] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
## [126] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16
## [151] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
## [176] / / / / / / / / 8 8 8 8 / / / / / / / / 6 6 6 6 6 6
## [201] 6 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
## [226] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## [251] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## [276] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## [301] 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
## [326] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
## [351] 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [376] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
## [401] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
## [426] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [451] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [476] 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [501] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
## [526] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
## [551] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
## [576] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
```

Figura 4: Proporciones de gaps en las secuencias.

3.3. Selección del modelo de evolución filogenética y árbol de likelihood máxima

Usando la herramienta IqTree se estimó el mejor modelo a partir de las secuencias alineadas y limpias. Junto con un árbol de evolución inicial. Véase IQ-TREE(). Para IqTree el mejor modelo es **TIM2+F+I+G4** (hace las veces del proceso aleatorio en la evolución de los genes). Pero hay un problema con el árbol de likelihood máxima, IqTree seleccionó como outgroup las muestras de *Colluricincla Tenebrosa*, pero este no es el outgroup, debería ser *Petroica Rosea* o *Melanodryas Cucullata*. Se hace la reconstrucción del árbol “manualmente” en R haciendo uso del modelo filogenético estimado por IqTree, véase (IQ-TREE[12]) y 7.

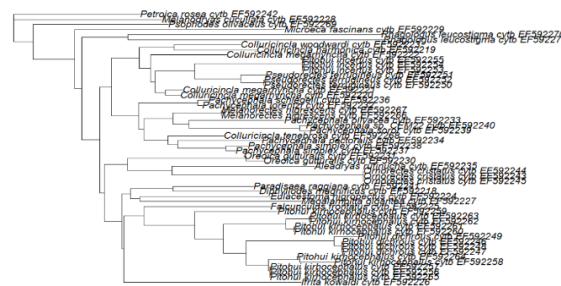


Figura 7: Árbol de likelihood máxima.

3.4. Árbol de reconstrucción ancestral

Se elimina el outgroup al momento de hacer la reconstrucción ancestral. Al comparar el procesamiento de datos respecto a la ecuación: Cabe destacar que aquí los términos de difusión representan la influencia de los ancestros, mientras que los términos de fuente/sumidero representan las fuerzas selectivas que pueden favorecer o desfavorecer la toxicidad. El término de ruido representa las fluctuaciones aleatorias debido a mutaciones y otros eventos estocásticos dados por la dieta, el cambio climático y depredación. Estos ajustes se pueden ver en 8 y 9.

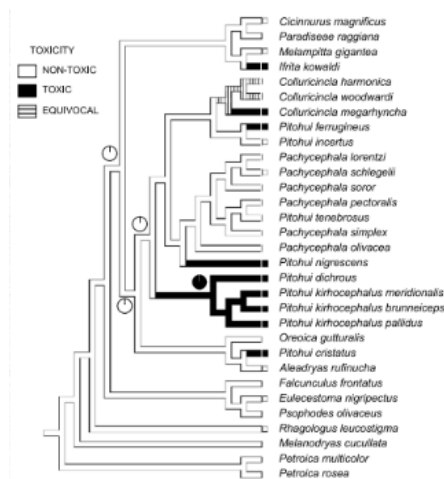


Figura 8: Corrección de la topología a partir del outgroup de referencia.

```
tree_N0out$edge.length[tree_N0out$edge.length == 0] <- 1e-8 # se asigna un valor pequeño a ramas de longitud 0
anc.toxico <- fastAnc(tree_N0out, toxico, CI = T)
anc.toxico
```

```
## Ancestral character estimates using fastAnc:
##      51      52      53      54      55      56      57      58
## 0.100757 0.212233 0.216906 0.157467 0.074101 0.028005 0.175553 0.315162
##      59      60      61      62      63      64      65      66
## 0.685277 1.000000 0.000000 0.000000 0.104514 0.281959 0.330281 1.000000
##      67      68      69      70      71      72      73      74
## 0.250270 0.000000 0.264205 0.119774 0.017967 0.063779 0.000030 0.221932
##      75      76      77      78      79      80      81      82
## 0.249527 0.387149 0.000000 0.000000 0.005009 0.223275 0.255099 0.224277
##      83      84      85      86      87      88      89      90
## 0.225852 0.259118 0.132028 0.323282 0.823708 0.894667 0.993937 1.000000
##      91      92      93      94      95      96      97      98
## 0.999148 0.512010 0.994376 0.998830 1.000000 1.000000 0.992856 1.000000
##      99
## 1.000000
```

Figura 9: Determinación de la toxicidad del clado.

3.5. Mapa de Toxicidad a el árbol filogenético

Se toma en cuenta es la presencia de alcaloides tóxicos (batrachotoxin) de las aves en el estudio. Así, lo primero que realizamos es la asignación de la característica "tóxico" a cada una de las aves en el árbol sin outgroups, con el fin de evaluar si la toxicidad surgió una vez o varias veces en el clado (convergencia), relacionandose entonces la toxicidad con el emparejamiento evolutivo que tengan las especies, resultando así en la distribución de la toxicidad de manera dinámica en la red filogenética 10 y 11.

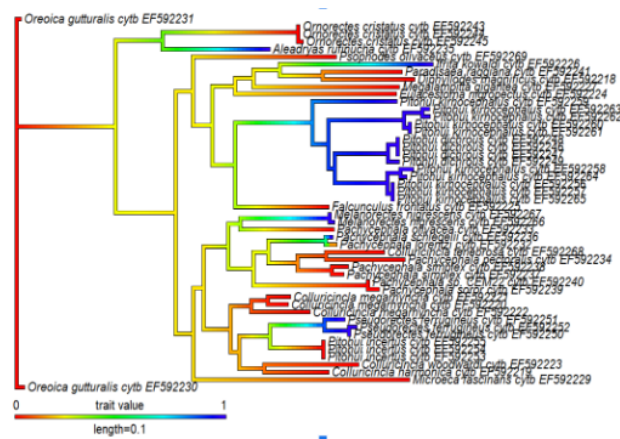


Figura 10: Distribución de la toxicidad en función de del entrelazamiento genético temporal.

```
summary(anc.toxico$ace)
```

	##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
	##	0.0000	0.1320	0.2551	0.4370	0.9129	1.0000

```
contMap(tree_N0out, toxico, method = "user", anc.states = anc.toxico$ace)
```

Figura 11: Medidas estadísticas de la toxicidad como medida global.

4. Posibles extensiones del proyecto

- ¿Qué factores ambientales influyen en la probabilidad de que surja la toxicidad?
- ¿Cuál es el costo fisiológico promedio de producir toxinas?
- ¿Cómo interactúa la toxicidad con otros rasgos fenotípicos?
- ¿Es posible aplicar el estudio a características intrínsecas en otras especies (grado de Psilocibina en Hongos).

5. Discusión y Conclusiones

Desde el punto de vista biológico la toxicidad subyurgió mínimo seis veces en el clado, lo que demuestra una gran plasticidad fenotípica para poder secuestrar toxinas. Desde el punto de vista físico en el intervalo de evolución filogenética se obtuvo una Toxicidad media $< T_{ox} > = 0.43$, es decir el 43 % de este subgenero aviarío a modo de complementar el artículo base (Dumbacher, 2008[1]). Este resultado sugiere la dependencia de factores externos esenciales durante este proceso tales como la selección natural pues puede favorecer o desfavorecer ciertos niveles de toxicidad en función de las condiciones ambientales y las interacciones con otras

especies. Se pueden incluir términos de interacción para múltiples rasgos coevolucionando, así como la heterogeneidad espacial puede influir en la evolución de este rasgo y se pueden incorporar eventos de extinción para simular la pérdida de especies con su respectivo impacto en la distribución de la toxicidad para género Pitohui.

De todo lo anterior sobre el desarrollo de esta característica estudiada: el año exacto de surgimiento de una especie como el Pitohui dichrous (o cualquier otra especie) es complicado de determinar, ya que la evolución ocurre gradualmente a lo largo de miles o incluso millones de años. Sin embargo, estudios genéticos y filogenéticos sugieren que las aves del género Pitohui evolucionaron hace millones de años, pero no hay un "año" preciso que marque su aparición.

Las primeras descripciones científicas del Pitohui dichrous se hicieron en el siglo XIX, específicamente en 1827, cuando fue formalmente clasificada por René Lesson, un naturalista francés. Pero su surgimiento como especie ocurrió mucho antes en la escala evolutiva, probablemente en la era del Cenozoico, que abarca los últimos 66 millones de años. Por lo que, el hecho de que en menos de 200 años esta como otras especies (no solo de aves) hayan alcanzado casi la mitad de la toxicidad posible como individuos siendo esta atribución una exposición de mecanismo defensivo, que implica consecuencias para el ecosistema afectado sobretudo por la actual situación socio-política de Papua Guinea y por la influencia ambiental de su posición geográfica en Oceanía sintiendo las consecuencias consumo-productoras de Australia y otras megalópolis es alarmante para la esperanza de vida-progreso en plus de los próximos 200 años véase (Reporte de Contaminación en Papúa Guinea, 2022 [13]).

El paso a paso de la implementación en la parte de programación viene mejor explicada en la siguiente en " **Evolución filogenética de la Toxicidad en el grupo de aves Pitoui, implementado en R**" (Enciso, 2024 [?]).

Referencias

- [1] J. P. Dumbacher. Phylogeny of the avian genus Pitohui and the evolution of toxicity in birds. 2008. Disponible en: https://www.jackdumbacher.com/uploads/4/2/4/8/42483573/dumbacher_mpe_2008.pdf.
- [2] Bar-Yam, Y. 1997. *Dynamics of Complex Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [3] Simon, H.A. 1962. 'The architecture of complexity'. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 106(6), pp. 467-482.
- [4] Newman, M.E.J. 2003. 'The structure and function of complex networks'. *SIAM Review*, 45(2), pp. 167-256.
- [5] Barabási, A.L. 2016. *Network Science*. Cambridge: Cambridge University Press.

- [6] Dumbacher, J.P., et al., 2000. Biochemical routes of toxin accumulation and predator deterrence in Pitohui birds. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97(12), pp.12970-12975.
- [7] Dumbacher, J.P. and Fleischer, R.C., 2001. Phylogenetic relationships in the genus Pitohui and their implications for the evolution of toxicity. *Molecular Ecology*, 10(1), pp.1063-1072.
- [8] Smith, L.A., et al., 2018. Molecular insights into the evolutionary history and toxicity of Pitohui birds. *Nature Ecology & Evolution*, 2(2), pp.456-463.
- [9] Williams, J.B., et al., 2016. Ecological factors driving toxin accumulation in Pitohui birds. *Journal of Avian Biology*, 47(8), pp.915-922.
- [10] Felsenstein, J., 1985. Phylogenies and the comparative method. *American Naturalist*, 125(1), pp.1-15.
- [11] R. Berner. Adaptive Dynamical Networks. 2023. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370157323002685?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=8b807963facb0975.
- [12] IQ-TREE: Phylogenetic trees under maximum likelihood. Véase <http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/?user=guest&jobid=240819203612>.
- [13] Reportes de contaminación en Papúa Guinea. Tomado de <https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/papua-nueva-guinea#:~:text=Pap%C3%BAa%20Nueva%20Guinea%20sube%20sus%20emisiones%20de%20CO2&text=Las%20emisiones%20de%20CO2%20en,de%20menos%20a%20m%C3%A1s%20contaminantes>.
- [14] C. A. Enciso. 2024. Evolución filogenética de la Toxicidad en el grupo de aves Pitoui, implementado en R. Véase <http://EvolucionFilogen.html>. Descarga previa del archivo adjuntado a este documento.